

1952 年 试 题

力学、物性及声学(共 40 分)

- (1) [3 分] 某物体的速度在 10 分钟内从 36 千米/小时增到 57.6 千米/小时. 它的平均加速度是()厘米/秒².
- (2) [4 分] 由手中铅直向上抛出一球. 抛出 2 秒钟后, 球回到手里. 如果空气的阻力可以忽略不计, 那么抛出去时, 球的速度是()米/秒, 球上升的高度是()米.
- (3) [3 分] 一重 200 克的物体, 放在和水平面成 30°角的斜面上. 如果这物体和斜面之间没有摩擦力, 那么沿斜面的方向要加()克^① 的力, 才能使这物体静止在斜面上.
- (4) [3 分] 载重汽车和公共汽车的轮胎比小汽车的轮胎宽得多, 轮子也不止四个. 这是为了减少它们对地面的().
- (5) [2 分] 木块因为受了浮力才能浮在水面. 那么沉下水里的石头是没有受到水的浮力. 这个结论是错的还是对的? ().
- (6) [3 分] 砖墙如果建立在潮湿的地方, 潮湿会沿着砖墙上升. 这是由于().
- (7) [4 分] 北京的重力加速度是 980 厘米/秒², 赤道的重力加速度是 978 厘米/秒². 某物体的质量是 100 克. 在北京, 50 克的力作用在这物体上, 将产生加速度()厘米/秒², 而在赤道上, 50 克的力作用在这物体上, 将产生加速度()厘米/秒².
- (8) [3 分] 火车重 500 公吨, 在笔直的、水平的铁轨上, 等速前进. 如果车轮与铁轨之间的摩擦系数是 0.002, 那么火车做等速运动时, 机车的牵引力是()千克. (空气的阻力可以不计).
- (9) [4 分] 某人体重 60 千克, 用绳经定滑轮提起重 40 千克的物体. 那么此人对地面的总压力是()千克.
- (10) [4 分] 劳卫制锻炼中, 爬绳及格的标准是 5 米. 一个体重 60 千克的人要达到这个标准, 每爬一次需做功()焦耳. (重力加速度是 980 厘米/秒²).
- (11) [5 分] 某物体的质量是 20 克, 受()达因的力的作用, 由静止开始运动, 能在 10

^① 这里的“克”, 以及后面遇到的“千克”, 都是当时所用的一种力的单位, 也称“克重”或“千克重”, 现已废除. 1 千克(力) = 1000 克(力) = 9.8×10^5 达因 = 9.8 牛顿.

秒钟末,得到 1 焦耳的动能.

- (12) [2 分] 声音是由于物体()而产生的.

热学及光学(共 30 分)

- (1) [2 分] 水的温度由 4°C 开始上升,它的体积要(). 温度由 4°C 开始下降,它的体积要().
- (2) [3 分] 液体的沸腾温度,在外部压力减小时(),在外部压力增大时(). 因此,在高山上水的沸腾温度比地面上的().
- (3) [3 分] 白金的线膨胀系数是 0.000009. 一块白金的温度由 0°C 升高到($^{\circ}\text{C}$)时,它的体积的增大是 0°C 时体积的 $1/100$.
- (4) [4 分] 热功当量是 427 千克米/4 卡. 从 34.2 米高的河堤上落下的水,如果全部动能变成了热量,那么水的温度将升高($^{\circ}\text{C}$).
- (5) [3 分] 水的比热是 0.5 卡/克度,它的溶解热是 80 卡/克. 使 1 千克 -30°C 的冰变成 40°C 的水,需要()千卡的热量.
- (6) [2 分] 光线垂直投射到平面镜上. 如果把镜面旋转 30° 角,那么入射光线和反射光线的夹角是().
- (7) [3 分] 用一个 50 烛光的电灯照射某物体. 当灯和物体相距 5 米时,得到某一定的照明. 如果用另一个电灯放在 4 米处照射这物体而得到同样的照明,那么后一个电灯的烛光数是().
- (8) [2 分] 近视眼镜是()透镜做成的,远视眼镜是()透镜做成的.
- (9) [4 分] 灯与幕之间的距离是 125 厘米. 当会聚透镜距灯的距离是 25 厘米时,在幕上便可得到灯的清晰的像. 那么会聚透镜的焦距是()厘米.
- (10) [4 分] 要增加望远镜的放大率,应该用焦距()的目镜和焦距()的物镜.

电 磁 学(共 30 分)

- (1) [4 分] 用钢铁制的船身,大半都微微磁化. 某船磁化的方向与船身垂直,面向船头时,船右是 N 极. 当这船向正南航行时,罗盘的 N 极必定指()偏().
- (2) [3 分] 一个平行板空气介质的电容器,充电后,在板中间插入一片玻璃. 两板间的电位差必将().
- (3) [3 分] 一个 2 欧姆的电阻和一个()欧姆的电阻并联,可以得到 1.2 欧姆的电阻.
- (4) [4 分] 有一个 60 瓦、220 伏特的电灯泡. 它的灯丝的电阻在亮的时候,是()欧

姆.

- (5) [4 分] 用电解法提炼纯铜. 所得纯铜的质量和电流通过的时间成()比, 和通过电流的强度成()比.
- (6) [4 分] 变压器原线圈和副线圈里的电流, 与它们的()成()比.
- (7) [4 分] 两根平行导线通过电流. 两个电流的方向相反时, 它们之间的作用力是使两线相().
- (8) [4 分] 一条竖直的铜棍, 在空中自西向东移动. 因地磁场所产生的感应电动势, 使铜棍上端的电压比铜棍下端的电压().

1952 年 答 案

力学、物性及声学(共 40 分)

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 1. (1 厘米/秒 ²) | 2. (9.8 米/秒), (4.9 米) | 3. (100 克) |
| 4. (压力) | 5. (错) | 6. (毛细管现象) |
| 7. (490 厘米/秒 ²), (489 厘米/秒 ²) | | 8. (1000 千克) |
| 9. (20 千克) | 10. (2940 焦耳) | 11. (2000 达因) |
| 12. (振动) | | |

热学及光学(共 30 分)

- | | | |
|---------------|--------------------|------------|
| 1. (增大), (增大) | 2. (下降), (上升), (低) | 3. (370°C) |
| 4. (0.08°C) | 5. (135 千卡) | 6. (60°) |
| 7. (32) | 8. (凹), (凸) | 9. (20 厘米) |
| 10. (短), (长) | | |

电磁学(共 30 分)

- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 1. (北), (东) | 2. (降低) | 3. (3 欧姆) |
| 4. (807 欧姆) | 5. (正), (正) | 6. (匝数), (反) |
| 7. (排斥) | 8. (低) | |